



Lista 5 – Análise Discriminante - AD

Os dados do arquivo “Jogadores.xls” foram coletados por G. R. Bryce e R. M. Barker (Apresentados em Rencher, 2002) como parte de um estudo preliminar sobre uma possível relação entre o design do capacete de futebol americano e lesões no pescoço. Seis medidas da cabeça foram feitas em cada sujeito. Havia 30 sujeitos em cada um dos três grupos: jogadores de futebol americano do ensino médio (grupo 1), jogadores de futebol americano universitário (grupo 2) e não jogadores de futebol americano (grupo 3). As seis variáveis são:

Larg_cab = largura da cabeça na dimensão mais larga,
Circ_cab = circunferência da cabeça,
Frent_tras = medida da frente para trás na altura dos olhos,
Olh_cab = medida do olho ao topo da cabeça,
Ore_cab = medida da orelha ao topo da cabeça,
Larg_quei = largura da mandíbula.

- 1) Realize a análise exploratória de dados, apresentando a análise geral e por grupos (apresente tabelas e gráficos).
- 2) Faça testes de normalidade multivariada e teste de homogeneidade de variância.
- 3) Realize a análise discriminante utilizando todas as variáveis, apresente as funções discriminantes e a avaliação do modelo com a matriz de confusão e a acurácia (pelo menos).
- 4) Realize o procedimento stepwise e selecione um subgrupo de variáveis.
- 5) Realize nova análise discriminante utilizando as variáveis selecionadas, apresente as funções discriminantes e a avaliação do modelo com a matriz de confusão e a acurácia (pelo menos)
- 6) Pesquise uma função discriminante quadrática e realize mais uma AD com essa função, fazendo a avaliação do modelo (se desejar faça com todas as variáveis e com as selecionadas no stepwise, ou faça somente com as selecionadas).
- 7) Compare as funções discriminantes em relação a matriz de confusão e acurácia e escolha a que você considera melhor.